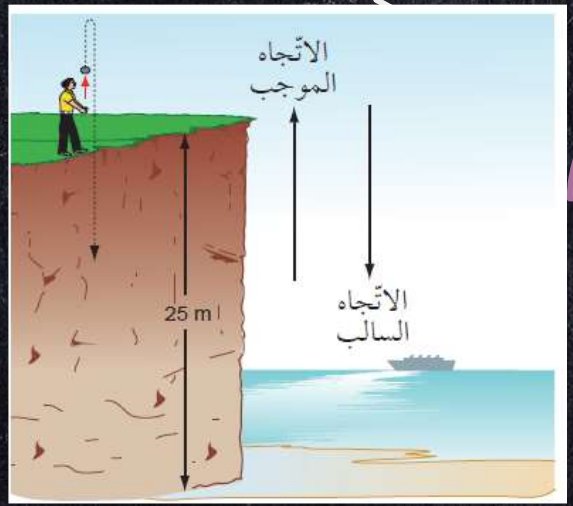
13-3 فهم المقذوفات

المقذوفات الرأسية

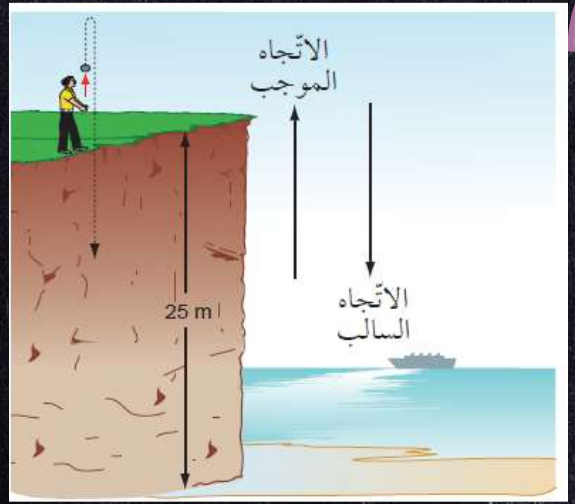


لحل تمارين المقذوفات الرأسية تستخدم معادلات الحركة الخطية مع مراعاة الإشارات ومراعاة أنه يمكن استخدام القيم الموجبة فقط عندما تكون جميع الكميات المتجهة في المسألة في الاتجاه نفسه

اذا قذف الرجل الحجر في الشكل بسرعة ابتدائية مقدارها 20m/s كم سيرتفع الجرف فوق مستوى سطح الجرف الصخري ؟

المقذوفات الرأسية

$$v^2 = u^2 + 2as$$



$$0^2 = 20^2 + 2 \times (-9.81) \times s$$

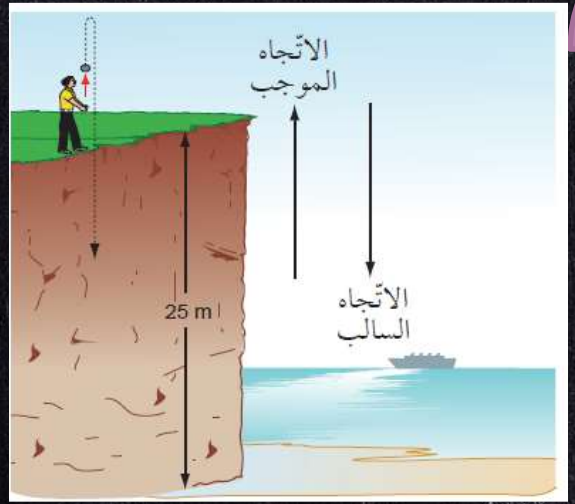
$$0 = 400 - 19.62s$$

$$s = \frac{400}{19.62}$$

$$= 20.4 \text{ m} \approx 20 \text{ m}$$

اذا قذف الرجل الحجر في الشكل بسرعة ابتدائية مقدارها 20m/s كم من الزمن سيستغرق الحجر من بداية قذفه بيد الشخص الى ان يعود الى قمة الجرف الصخري ؟

المقذوفات الرأسية



$$0 = 20t + \frac{1}{2}(-9.81) \times t^2$$

$$= 20t - 4.905\,t^2$$

$$= (20 - 4.905\,t) \times t$$

أسئلة

(٢٠) في مثال «مزيد من السقوط»، السابق احسب الزمن الذي سيستغرقه الحجر للوصول إلى قعر الجرف.

(٢١) قُذفت كرة رأسيًا إلى الأعلى بسرعة متجهة ابتدائية مقدارها ($30\ m\ s^{-1}$). يبيّن الجدول ٣-٦ كيف يتغير مقدار السرعة المتجهة للكرة. (افترض $g = 9.81\ m\ s^{-2}$).

السرعة المتجهة ($m\ s^{-1}$)	30	20.19				
الزمن (s)	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

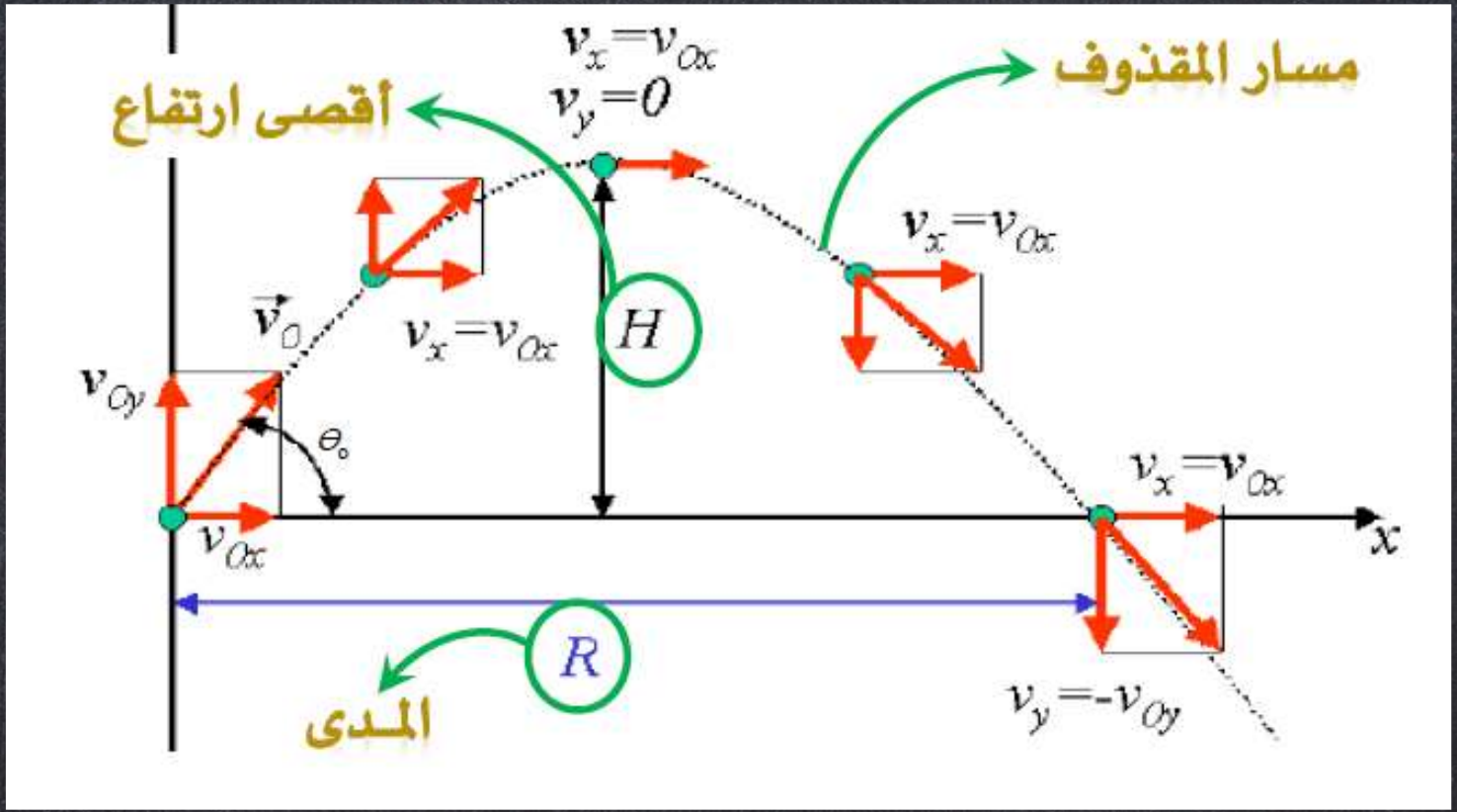
الجدول ٣-٦

أ. أكمل الجدول.

ب. ارسم تمثيلًا بيانيًا لبيانات الجدول.

ج. استخدم التمثيل البياني لاستنتاج الزمن الذي استغرقته الكرة للوصول إلى أعلى نقطة.

المقذوف بزاوية


مسار المقذوف
أقصى ارتفاع
$v_x = v_{0x}$
$v_y = 0$
$v_x = v_{0x}$
$v_x = v_{0x}$
$\vec{v}_0$
H
v_{0y}
θ_0
$v_x = v_{0x}$
v_{0x}
x
R
المدى
$v_y = -v_{0y}$

الكمية المتجهة	الاتجاه الأفقي	الاتجاه الرأسي
السرعة	ثابتة مقدارا واتجاها	**تتغير مقدارا واتجاها وتصل الى الصفر عند الأعلى**
الإزاحة	تزداد المسافة الافقية بانتظام $s = ut$	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$:
التسارع	صفر	g=9.81

ملاحظات عامة:

- المركبات الأفقية للسرعة و التسارع مستقلة تماما عن المركبات الرأسية و تعالج بشكل مستقل حيث أن الرابط الوحيد هو الزمن.
- السرعة الأفقية ثابتة لا تتغير عند أي موضع من مسار المقذوف
- السرعة الرأسية عند اقصى ارتفاع تكون $V_Y = 0$
- اذا اطلقت قذيفة أفقيا فان $\Theta_o = 0$ و اذا اطلقت قذيفة رأسيا فان $\Theta_o = 90$
- تصل القذيفة الى أقصى مدى أفقي اذا كانت زاوية القذف 45°
- يمكن وصول قذيفتين مختلفتين للمدى نفسه عند اطلاقهما بزاويتين مجموعهما 90°
- زمن صعود الجسم إلى أقصى ارتفاع يساوي زمن هبوطه من أقصى ارتفاع
- الزمن الكلي لتحليق الجسم يساوي ضعف زمن الصعود (أو ضعف زمن الهبوط)

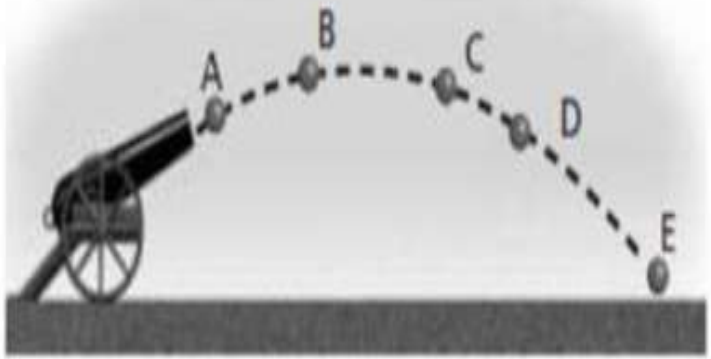
ادرس **الشكل المجاور** الذي يمثل مسار قذيفة مدفع، ثم أجب عن الأسئلة التالية:

a. أين يكون مقدار المركبة الرأسية للسرعة أكبر ما يمكن ؟

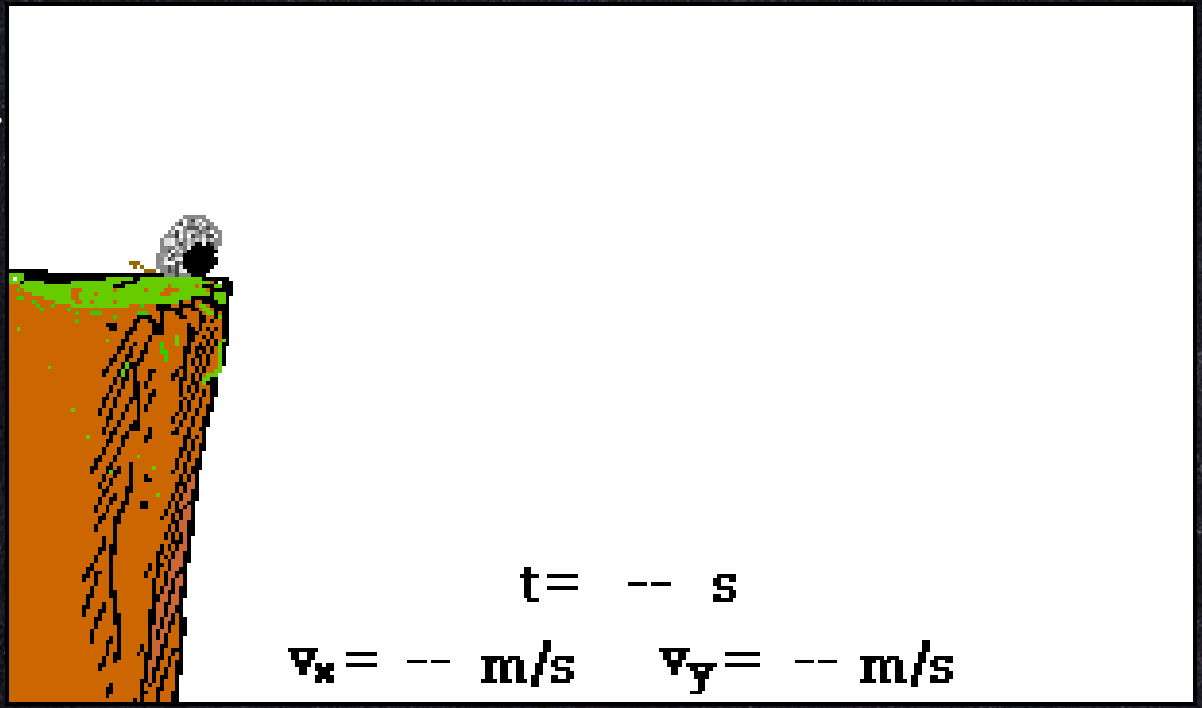
b. أين يكون مقدار المركبة الأفقية للسرعة أكبر ما يمكن ؟

c. أين تكون السرعة الرأسية أقل ما يمكن ؟

d. أين يكون مقدار التسارع أقل ما يمكن ؟



لاحظ قيم مركبتي السرعة الافقية والرأسية



$$v = u + gt$$

$$s = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$v^2 = u^2 + 2gs$$

رأسيا

$$v = u + gt$$

$$s = ut + \frac{1}{2} gt^2$$

$$v^2 = u^2 + 2gs$$

أفقيا

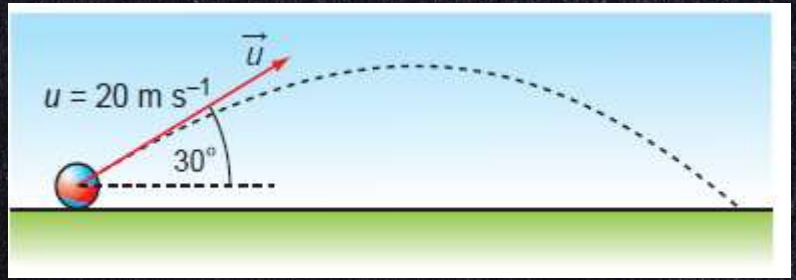
$$v = u$$

$$s = ut$$

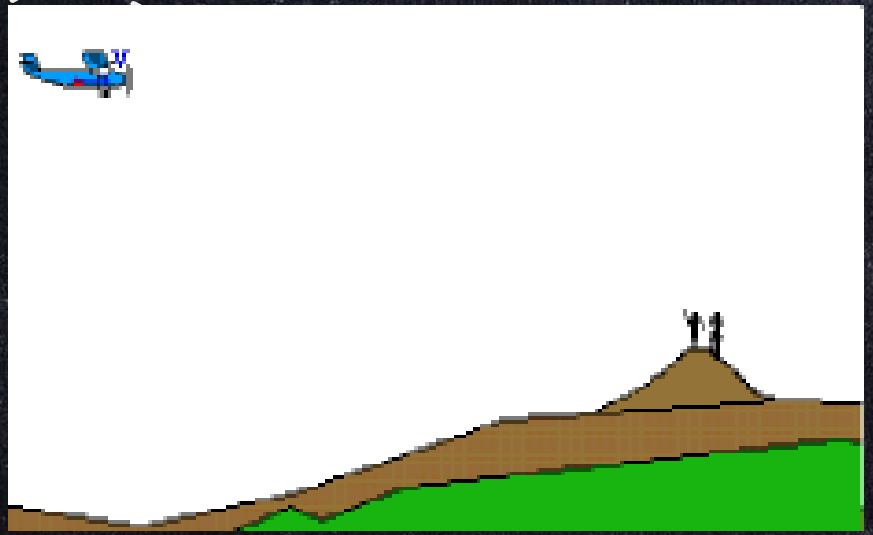
$$v^2 = u^2$$

٧. يُرمى حجر أفقيًا بسرعة متجهة مقدارها ($12\ m\ s^{-1}$) من قمّة جرف رأسي ارتفاعه ($40\ m$). احسب الزمن الذي يستغرقه الحجر للوصول إلى قاع الجرف، ثم جِد البُعد الأفقي بين مكان سقوط الحجر وقاع الجرف.

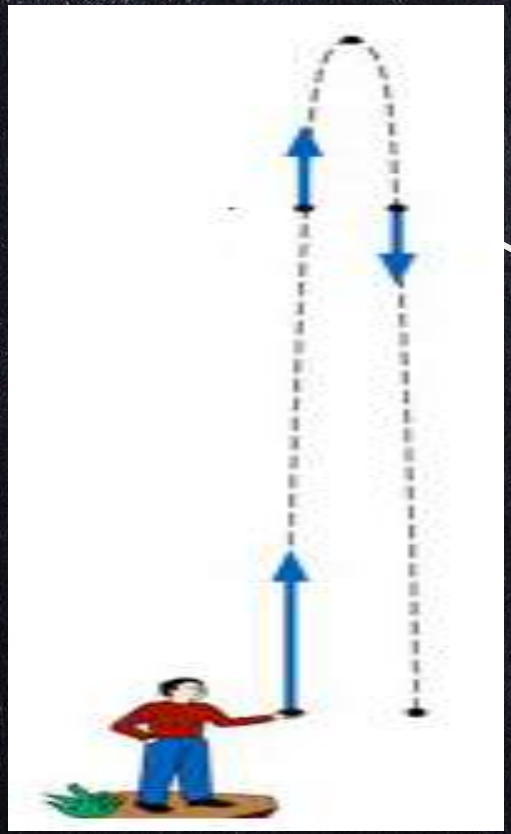
٨. تُقذف كرة بسرعة متَّجهة ابتدائية مقدارها ($20\ m\ s^{-1}$) وبزاوية $30°$ مع الاتجاه الأفقي (الشكل ٣-٢٥). احسب المسافة الأفقية التي ستقطعها الكرة.



لاحظ



المقذوف المتحرر من قبل جسم متحرك بسرعة أفقيةوإلى جسم ثابت على الأرض كما في الشكل المقابل.
تكون السرعة الأفقية الإبتدائية للجسم المقذوف هي نفسها سرعة الجسم المتحرك (الطائرة). يصل الجسم المقذوف إلى الأطفال في نفس الفترة الزمنية التي تكون فيها الطائرة أعلى الأطفال.



إذا قذف جسم إلى أعلى كما في الشكل المقابل بسرعة ابتدائية (m/s20). احسب:

1- زمن وصوله إلى أعلى ارتفاع.

2- أعلى إرتفاع يصل إليه.

أسئلة

(٢٢) يُقذف حجر أفقيًا من قمة جرف صخري فيستغرق سقوطه إلى الأرض (4.0 s) ويقع على بُعد (12.0 m). بإهمال مقاومة الهواء:

أ. احسب السرعة الأفقية للحجر.

ب. احسب ارتفاع الجرف.

(٢٣) يُقذف حجر في الهواء بسرعة متجهة مقدارها ($8.0\ m\ s^{-1}$) وبزاوية °40 مع الاتجاه الأفقي:

أ. احسب المركّبة الرأسية للسرعة المتجهة.

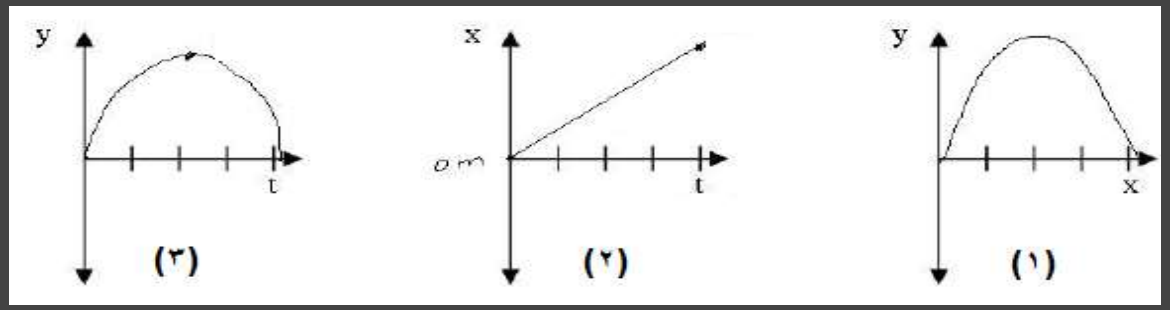
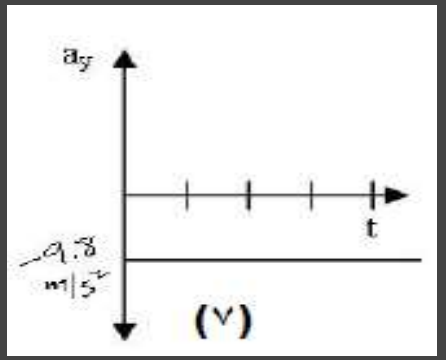
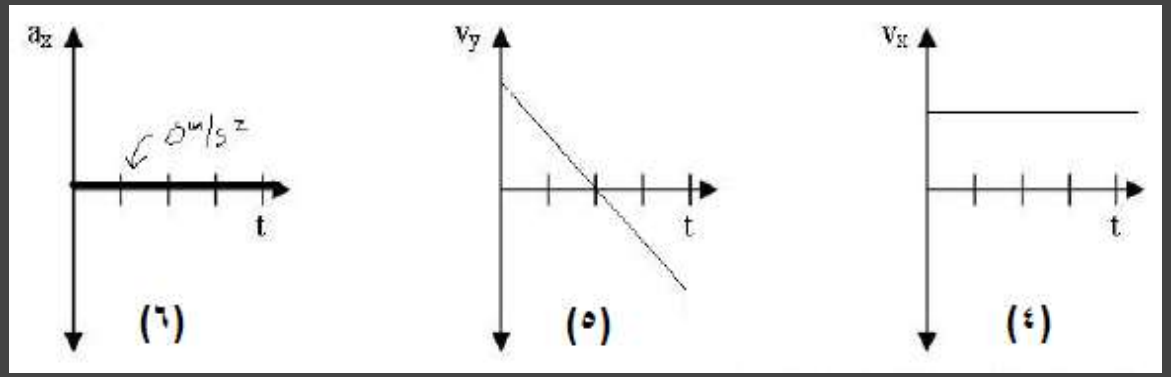
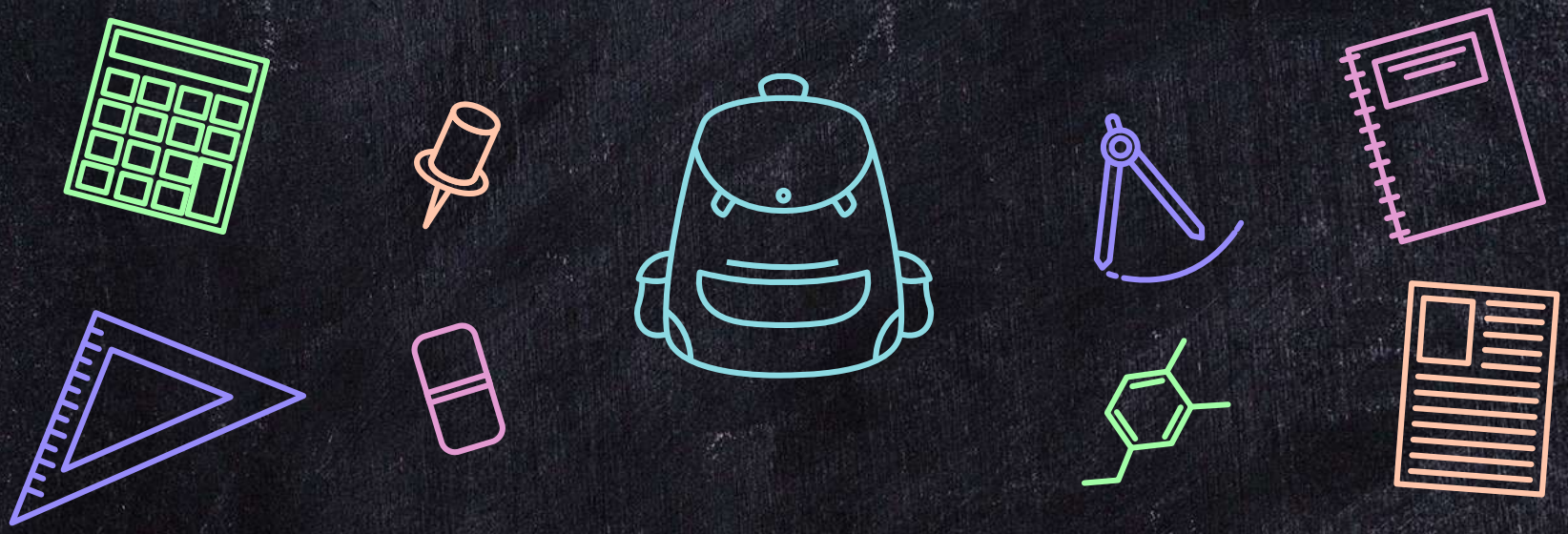
ب. اذكر قيمة المركّبة الرأسية للسرعة المتجهة عندما يصل الحجر إلى أعلى نقطة في مساره (تجاهل مقاومة الهواء).

ج. استخدم إجاباتك في الجزئية (أ) والجزئية (ب) لحساب الزمن الذي يستغرقه الحجر للوصول إلى أعلى نقطة في مساره.

د. احسب المركّبة الأفقية للسرعة المتجهة.

هـ. استخدم إجاباتك في الجزئية (ج) والجزئية (د) لإيجاد المسافة الأفقية التي سيقطعها الحجر عندما يصل إلى أعلى نقطة في مساره.

(٢٤) مدى المقذوف هو المسافة الأفقية التي يقطعها المقذوف عندما يصل إلى الأرض. ويتحقّق أقصى مدى إذا رُمي المقذوف بزاوية °45 مع الاتجاه الأفقي.

رُميت كرة بسرعة متجهة ابتدائية مقدارها ($40\ m\ s^{-1}$). احسب أكبر مدًى يمكن أن تصل إليه هذه الكرة (أهمل مقاومة الهواء).

تحليل المقذوفات بيانيا